



PRODUCT REQUIREMENTS / DEVELOPER BRIEF

ỨNG DỤNG HVE

Quản lý phê duyệt và công việc

Website tối ưu điện thoại - Progressive Web App (PWA)

MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU

Mô tả phạm vi phiên bản đầu để developer phân tích kỹ thuật, ước tính chi phí, lập kế hoạch và triển khai sản phẩm.

01. Tóm tắt sản phẩm

HVE là ứng dụng nội bộ giúp quản lý phê duyệt hồ sơ và kiểm soát công việc trên một nền tảng duy nhất. Phiên bản đầu phục vụ khoảng 20-30 người dùng và ưu tiên thao tác nhanh trên cả máy tính lẫn điện thoại.

NỀN TẢNG

Web responsive / PWA

NGƯỜI DÙNG

20-30 tài khoản

NGÔN NGỮ

Tiếng Việt

Phạm vi chức năng

01. Duyệt đề nghị thanh toán**02.** Duyệt đề xuất**03.** Duyệt hợp đồng**04.** Giao việc và kiểm soát việc**05.** Báo cáo tổng hợp**06.** Thông báo và nhắc hạn

Ngoài phạm vi phiên bản đầu

- Ứng dụng native riêng trên App Store hoặc Google Play.
- Chữ ký điện tử có giá trị pháp lý; việc duyệt chỉ là xác nhận nội bộ trên hệ thống.
- Tích hợp Zalo ngay trong giai đoạn đầu do HVE chưa có Zalo Official Account.
- Phần mềm kế toán, tiền lương, CRM hoặc quản lý tài sản.
- Ngân sách và thời hạn triển khai - developer đề xuất trong báo giá.

02. Người dùng và phân quyền

Quyền được cấp theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi bộ phận. Người dùng chỉ xem hoặc xử lý hồ sơ thuộc quyền; CEO có quyền xem tổng thể.

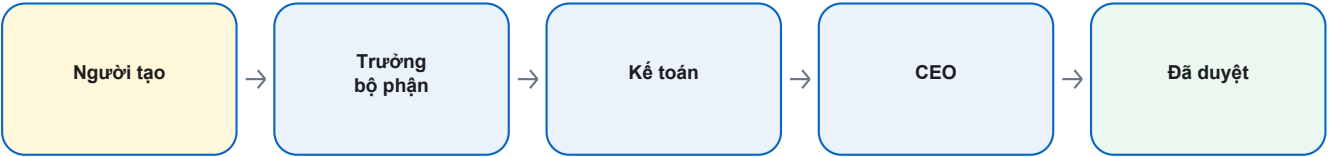
Vai trò	Quyền chính	Phạm vi dữ liệu
Nhân viên	Tạo hồ sơ; nhận và cập nhật công việc; bình luận; đính kèm file.	Hồ sơ do mình tạo hoặc được giao.
Trưởng bộ phận	Giao việc; kiểm soát tiến độ; duyệt cấp bộ phận; trả lại hoặc từ chối.	Toàn bộ dữ liệu của bộ phận phụ trách.
Kế toán	Kiểm tra và duyệt thanh toán; thẩm tra nội dung tài chính của hợp đồng.	Hồ sơ được chuyển đến vai trò kế toán.
Pháp chế	Kiểm tra và duyệt hợp đồng; ghi ý kiến hoặc trả lại chỉnh sửa.	Hợp đồng được chuyển đến pháp chế.
CEO	Duyệt cuối; giao việc; xem dashboard và báo cáo toàn công ty.	Toàn bộ dữ liệu HVE.
IT công ty mẹ	Quản trị tài khoản, vai trò, luồng duyệt, danh mục, cấu hình hệ thống và nhật ký.	Quản trị kỹ thuật; không tự ý sửa nội dung nghiệp vụ đã duyệt.

Nguyên tắc kiểm soát

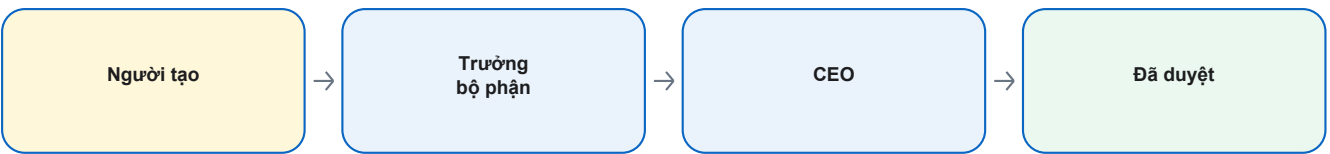
- Một người không được tự duyệt hồ sơ do chính mình tạo.
- Mỗi hành động tạo, sửa, gửi duyệt, trả lại, từ chối và phê duyệt phải được ghi lịch sử.
- Lịch sử xử lý không được xóa hoặc sửa bởi người dùng nghiệp vụ.
- IT được ưu tiên có màn hình tự cấu hình vai trò và luồng duyệt mà không cần sửa mã nguồn.
- Luồng mặc định không thay đổi theo giá trị tiền hoặc loại hồ sơ.

03. Luồng phê duyệt hồ sơ

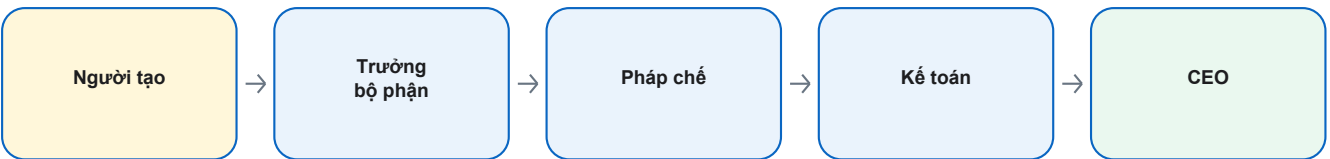
Đề nghị thanh toán



Đề xuất



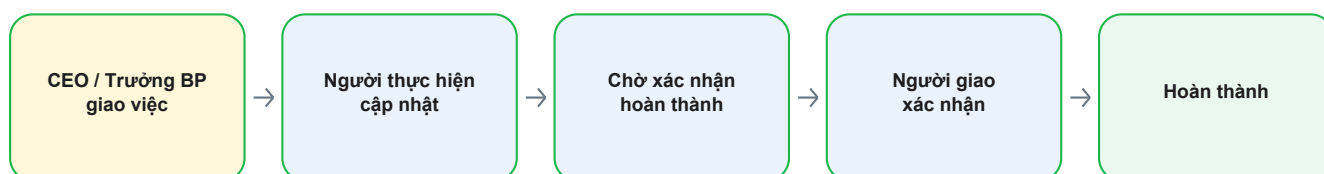
Hợp đồng



Trạng thái và quy tắc chung

Trạng thái	Ý nghĩa	Hành động tiếp theo
Nháp	Người tạo đang chuẩn bị hồ sơ.	Sửa, xóa bản nháp hoặc gửi duyệt.
Chờ duyệt	Đang ở một cấp phê duyệt xác định.	Duyệt, trả lại hoặc từ chối.
Trả lại	Thiếu hoặc cần chỉnh sửa.	Người tạo sửa và gửi lại từ đầu hoặc từ cấp trả lại - developer đề xuất.
Từ chối	Kết thúc không phê duyệt.	Bắt buộc ghi lý do; không tiếp tục luồng.
Đã duyệt	Hoàn tất mọi cấp duyệt.	Khóa bản đã duyệt; mọi thay đổi phải tạo phiên bản mới.

04. Giao việc và kiểm soát công việc



Chức năng bắt buộc

Tạo và giao việc

Tiêu đề, mô tả, người thực hiện, người phối hợp, hạn hoàn thành.

Kiểm soát tiến độ

Phần trăm hoàn thành, cập nhật kết quả, cảnh báo sắp hạn và quá hạn.

Tổ chức công việc

Việc con, việc lặp lại, mức ưu tiên, thẻ phân loại và file đính kèm.

Cộng tác

Bình luận, gán tên người dùng, thông báo liên quan và lịch sử không thể xóa.

Trạng thái công việc



- **Quá hạn** là nhãn tự động khi quá ngày hết hạn và chưa hoàn thành.
- Người thực hiện không tự đóng việc; người giao xác nhận kết quả trước khi hoàn thành.
- Việc lặp lại tự tạo kỳ mới theo cấu hình ngày, tuần hoặc tháng.
- Mọi thay đổi người phụ trách hoặc hạn hoàn thành phải được lưu trong lịch sử.

05. Biểu mẫu và dữ liệu

Biểu mẫu	Trường dữ liệu chính	Yêu cầu
Đề nghị thanh toán	Mã tự động; tiêu đề; người đề nghị; bộ phận; số tiền; người nhận; nội dung; hạn thanh toán; ngân hàng; số tài khoản; chứng từ.	Các trường nghiệp vụ và chứng từ phải được kiểm tra trước khi gửi duyệt.
Đề xuất	Mã tự động; tiêu đề; mục tiêu; nội dung; ngân sách dự kiến; thời gian thực hiện; file đính kèm.	Có sẵn các trường nhưng không bắt buộc, trừ mã, tiêu đề và người tạo.
Hợp đồng	Mã tự động; tên hợp đồng; đối tác; giá trị; ngày hiệu lực; ngày hết hạn; người phụ trách; file hợp đồng.	Theo dõi vòng đời và cảnh báo trước ngày hết hạn/gia hạn.
Công việc	Mã tự động; tiêu đề; mô tả; người giao; người thực hiện; người phối hợp; ưu tiên; ngày bắt đầu; hạn; trạng thái; việc con; chu kỳ lặp; file.	Hỗ trợ cập nhật tiến độ, bình luận và xác nhận hoàn thành.

Quy ước mã tham khảo

DNTT-2026-001	Đề nghị thanh toán
DX-2026-001	Đề xuất
HD-2026-001	Hợp đồng
CV-2026-001	Công việc

File đính kèm

- Hỗ trợ tối thiểu PDF, DOCX, XLSX, JPG và PNG.
- Giới hạn dung lượng mỗi file, tổng dung lượng và chính sách quét mã độc do developer đề xuất.
- Không ghi đè file cũ; lưu phiên bản và người tải lên.

06. Dashboard và báo cáo

Dashboard	Nội dung chính
CEO	Toàn công ty: hồ sơ chờ duyệt, việc quá hạn, tiến độ theo bộ phận, thanh toán theo tháng, hợp đồng sắp hết hạn.
Trưởng bộ phận	Công việc và hồ sơ trong bộ phận; tải công việc theo nhân viên; việc sắp hạn/quá hạn.
Nhân viên	Việc của tôi, việc sắp đến hạn, hồ sơ tôi tạo, hồ sơ đang chờ và thông báo mới.
Kế toán / Pháp chế	Hàng đợi hồ sơ cần xử lý, tuổi hồ sơ, hồ sơ bị trả lại và cảnh báo theo nghiệp vụ.

Bộ báo cáo phiên bản đầu

- Công việc theo nhân viên, bộ phận, trạng thái và thời gian.
- Danh sách công việc sắp hạn và quá hạn.
- Hồ sơ đang chờ duyệt theo loại, cấp duyệt và số ngày chờ.
- Đề nghị thanh toán theo tháng, trạng thái và bộ phận.
- Hợp đồng theo đối tác, ngày hiệu lực, ngày hết hạn và trạng thái cảnh báo.
- Nhật ký thao tác phục vụ kiểm tra nội bộ.

Yêu cầu sử dụng báo cáo

- Lọc theo khoảng thời gian, bộ phận, người dùng, trạng thái và loại hồ sơ.
- Xuất Excel và PDF; kết quả xuất phải tuân theo quyền truy cập của người yêu cầu.
- Cho phép bấm từ chỉ số tổng hợp để mở danh sách hồ sơ chi tiết tương ứng.

07. Thông báo và nhắc hạn

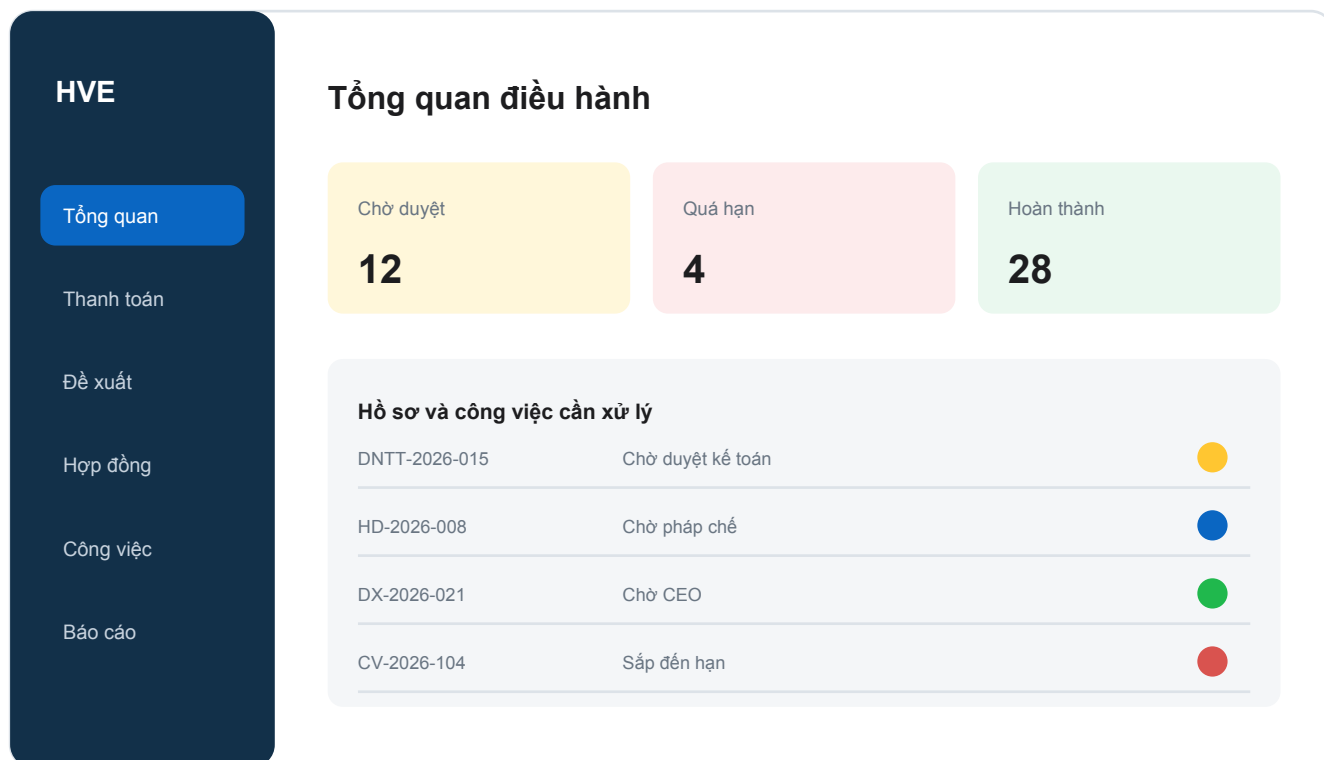
Người dùng được chọn nhiều mốc nhắc cho từng công việc hoặc hồ sơ. Hệ thống có cấu hình mặc định nhưng cho phép điều chỉnh theo quyền.

Sự kiện	Người nhận	Kênh giai đoạn 1
Có hồ sơ cần duyệt	Người đang giữ bước duyệt	Trong app + email
Hồ sơ được duyệt / trả lại / từ chối	Người tạo và người liên quan	Trong app + email
Công việc sắp đến hạn	Người thực hiện; có thể thêm người giao	Trong app + email
Công việc quá hạn	Người thực hiện, quản lý trực tiếp và CEO theo quy tắc leo thang	Trong app + email
Hợp đồng sắp hết hạn	Người phụ trách, pháp chế và cấp quản lý được cấu hình	Trong app + email

Quy tắc

- Hỗ trợ nhiều mốc nhắc cho cùng một đối tượng, ví dụ trước hạn 7 ngày, 3 ngày và 1 ngày.
- Không gửi trùng thông báo cho cùng sự kiện, người nhận, kênh và mốc thời gian.
- Cho phép người dùng đánh dấu đã đọc; thông báo quan trọng vẫn lưu trong lịch sử.
- Zalo là tích hợp tương lai. Kiến trúc cần sẵn điểm kết nối khi HVE có Zalo Official Account và API phù hợp.
- Mẫu email và nội dung thông báo do quản trị viên cấu hình.

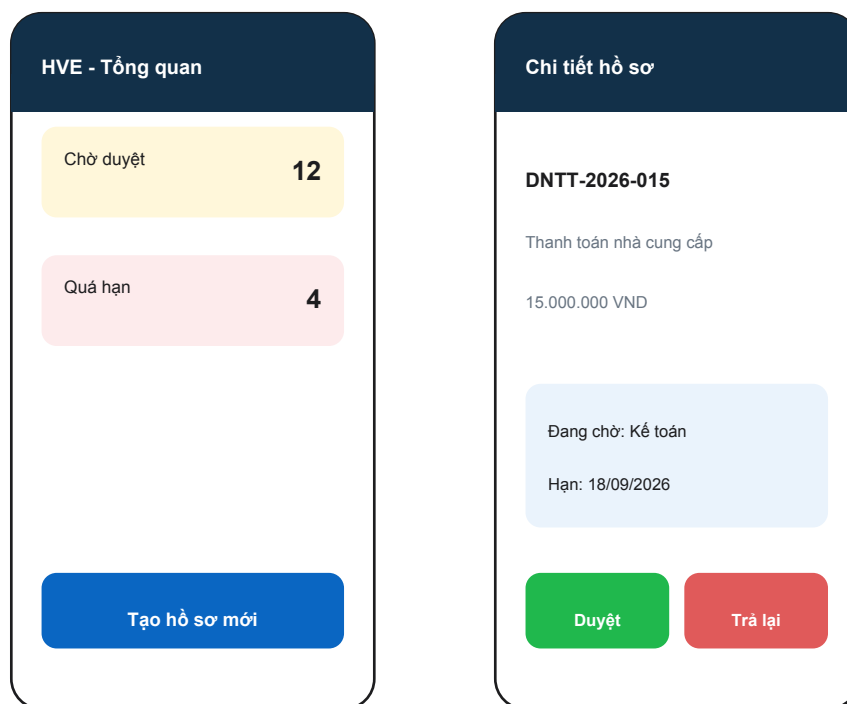
08. Wireframe desktop



Nguyên tắc giao diện

- Trang chủ ưu tiên việc cần hành động, không chỉ hiển thị số liệu.
- Mỗi vai trò nhìn thấy dashboard khác nhau nhưng dùng chung cấu trúc điều hướng.
- Màu xanh dương là màu hành động chính; xanh lá cho hoàn thành; vàng cho cảnh báo; đỏ chỉ dùng cho lỗi hoặc quá hạn.
- Mỗi hồ sơ hiển thị rõ mã, trạng thái, người đang xử lý, thời gian chờ và lịch sử.
- Tìm kiếm và bộ lọc phải luôn dễ tiếp cận trên màn hình danh sách.

09. Wireframe điện thoại / PWA



Yêu cầu PWA

- Có thể thêm biểu tượng HVE vào màn hình chính mà không cần App Store hoặc Google Play.
- Tối ưu thao tác một tay: xem việc, duyệt, trả lại, bình luận và đính kèm ảnh từ điện thoại.
- Hiển thị tốt trên màn hình phổ biến; không buộc người dùng cuộn ngang bằng dữ liệu.
- Kết nối yếu phải có thông báo rõ; không ghi nhận phê duyệt hai lần khi người dùng bấm lại.
- Thông báo đẩy của PWA là hạng mục developer đánh giá khả năng hỗ trợ theo trình duyệt và thiết bị.

10. Yêu cầu kỹ thuật và an toàn

Nhóm	Yêu cầu tối thiểu
Kiến trúc	Web responsive/PWA, API và cơ sở dữ liệu trên cloud. Công nghệ và nhà cung cấp do developer đề xuất.
Đăng nhập	Email hoặc số điện thoại. Ưu tiên OTP nếu khả thi; phải có cơ chế khôi phục và khóa tài khoản.
Phân quyền	Role-based access; kiểm tra quyền ở phía máy chủ, không chỉ ẩn nút trên giao diện.
Nhật ký	Ghi người dùng, thời điểm, thiết bị/IP khi phù hợp, hành động và dữ liệu trước/sau; người dùng nghiệp vụ không thể xóa.
Bảo mật	HTTPS, mã hóa mật khẩu/token, chống truy cập trái phép, giới hạn đăng nhập sai và quản lý phiên.
Dữ liệu	Sao lưu tự động, kiểm thử khôi phục và chính sách lưu trữ. Tần suất/retention do developer đề xuất để HVE duyệt.
Hiệu năng	Màn hình nghiệp vụ thông thường phản hồi mục tiêu dưới 3 giây với quy mô 20-30 người dùng, trừ tải file/báo cáo lớn.
Tương thích	Các phiên bản hiện hành của Chrome, Edge, Safari; kiểm thử desktop, iOS và Android.

Nhận diện HVE

- Sử dụng phương án PA2 từ tài liệu nhận diện được cung cấp.
- Màu chính: #0A66C2, #20B84D, #FFC631, #1D1D1F.
- Không kéo méo, đổi tỷ lệ, thêm hiệu ứng hoặc tự vẽ lại logo.
- Hiện chỉ có tài liệu PDF; trước khi làm UI production, developer cần yêu cầu hoặc trích xuất tài sản logo phù hợp và được HVE xác nhận.

11. Nghiệm thu và bàn giao

Phiên bản chỉ được xem là hoàn thành khi các luồng chính chạy xuyên suốt, phân quyền đúng và dữ liệu có thể truy vết.

Hạng mục	Tiêu chí nghiệm thu
Phê duyệt	Tạo, gửi, duyệt nhiều cấp, trả lại, từ chối và duyệt cuối đúng ba luồng; bắt buộc lý do khi trả/từ chối.
Công việc	Giao việc, việc con, việc lập, ưu tiên, cập nhật tiến độ, nhắc hạn, quá hạn và xác nhận hoàn thành hoạt động đúng.
Phân quyền	Mỗi vai trò chỉ truy cập dữ liệu/hành động được cấp; kiểm thử cả trường hợp bị từ chối truy cập.
Thông báo	Thông báo trong app và email đúng người, đúng sự kiện; nhiều mốc không tạo bản gửi trùng.
Báo cáo	Các báo cáo đã nêu lọc đúng, truy ngược được dữ liệu và xuất Excel/PDF theo quyền.
PWA	Sử dụng tốt trên desktop và điện thoại; có thể cài biểu tượng lên màn hình chính trên thiết bị hỗ trợ.
An toàn dữ liệu	Nhật ký không thể xóa bởi người dùng nghiệp vụ; sao lưu và thử khôi phục thành công trước bàn giao.

Gói bàn giao developer phải đề xuất

- Mã nguồn, cấu trúc cơ sở dữ liệu, tài liệu API và hướng dẫn triển khai.
- Môi trường thử nghiệm và môi trường vận hành; quy trình phát hành phiên bản.
- Tài liệu quản trị, hướng dẫn người dùng và buổi đào tạo bàn giao.
- Kế hoạch kiểm thử, biên bản xử lý lỗi và thời gian bảo hành/hỗ trợ.
- Phương án công nghệ, cloud, bảo mật, sao lưu, chi phí và tiến độ chi tiết.

Điểm cần developer làm rõ trong báo giá: lựa chọn công nghệ; nhà cung cấp cloud; giới hạn file; chính sách backup/retention; khả năng OTP; push notification PWA; phương án kết nối Zalo về sau; lịch triển khai và chi phí.